

TABLES DES MATIERES

TABLES DES MATIERES.....	1
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE ET CAHIER DE CHARGE	3
I. problématique.....	3
II. cahier de charge.....	3
II.1. presentation du projet	4
2.1.1. Contexte	4
2.1.2. Objectif.....	5
2.1.3. Etudes de l'existant	5
2.1.4. Critique de l'existant	5
2.1.5. Proposition de solution.....	6
2.1.6. Fonctionnalités	6
2.1.7. Contraintes techniques	7
2.2.1. Durée du projet (diagramme de Gantt)	8
2.2.2. Estimation du cout de réalisation	8
PREMIERE PARTIE : PHASE TECHNIQUE DE LA CONCEPTION, REALISATION ET CONFIGURATION D'UN RESEAU D'ENTREPRISE.....	9
Chapitre II: conception de la solution	10
Section I : généralité sur l'administration d'un réseau d'entreprise.....	10
I. Les notions sur le réseau.....	10
I.1 Définition.....	10
I.2 Concept sur le réseautage	11
II. Etude de notre réseau	14
II.1. Quelque équipement trouvé sur packet tracer.....	14
2.1.1. Connexion filaire	14
2.1.2. Les équipements	15

2.1.2 .1.	Routeur.....	15
2.1.2 .2.	Switch.....	15
2.1.2 .3.	Connexion Wi-Fi	15
2.1.2 .4.	Connexion à distance.....	16
2.1.2 .5.	Ordinateur, serveur, imprimantes, téléphones, télévisions.....	16
SECTION II : CONFIGURATION DU RESEAU D'INTEK SARL SOUS PACKET TRACER.....		17
I.	Sites à configurer	17
✓	ACL standard.....	24
✓	ACL étendue.....	25
Chapitre 2: implementation de la solution		26
Section i : realisation et l'implementation		26
I.	ARCHITECTURE DE FONCTIONNEMENT	27
I.1	Site local	27
I.2	Sites distants	28
II.	configuration du reseau	28
II.1.	CONFIGURATION DU ROUTAGE.....	28
2.1.1.	Configuration des interfaces du routeur	29
2.1.2.	Configuration du routage statique	29
II.2.	Configuration des listes de contrôle d'accès.....	31
II.3.	Configuration des VLANs.....	32
II.4.	configuration de Qos	34
SECTION II : PHASE DE TEST		35
I.	PHASE DE TEST DES FONCTIONNALITE.....	35
I.1	Vérification de la communication entre les différents hôtes du réseau.	35
I.2	Vérification de la configuration des ACL	37
I.3	Vérification des configurations Vlan ainsi que les interfaces	39
CONCLUSION GENERALE.....		40

CHAPITRE I : PROBLÉMATIQUE ET CAHIER DE CHARGE

I. PROBLÉMATIQUE

INTEK SARL dispose en son sein d'un service technique qui effectue plusieurs activités quotidiennes. Nous avons été amenés à participer à certaines de ces activités afin de mieux nous familiariser avec celles-ci, telles que la maintenance, la configuration de nombreux équipements du laboratoire (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, serveurs, etc.), l'installation de certains logiciels, et la gestion d'un projet parallèle sur PACKET TRACER.

Par ailleurs, durant notre séjour, il arrivait parfois que le chef du service se plaigne auprès de ses employés du fait que la connexion à Internet ne fonctionnait pas correctement, demandant de vérifier la baie de brassage, de s'assurer que le réseau était actif, etc. Toutes ces plaintes étaient dues au fait que certains stagiaires monopolisaient la bande passante en lançant des téléchargements et en regardant des vidéos en streaming.

De plus, suite à notre curiosité, nous avons constaté qu'il était possible non seulement de pinger le serveur de fichiers, mais aussi d'y accéder à l'aide de nos machines. Cela constituait pour nous un véritable danger pour l'entreprise, car il serait facile pour un concurrent d'insérer un stagiaire au sein de l'entreprise afin d'accéder à des données sensibles.

C'est donc dans le désir d'apporter des solutions éventuelles à ces différents problèmes que nous avons décidé de mener notre travail de recherche sur le thème : « Administration d'un réseau d'entreprise : cas d'INTEK ». Une question essentielle se pose alors : « Comment mettre en place une architecture réseau fonctionnelle et sécurisée, disposant d'une performance optimale ? » Nous tenterons de répondre à cette question dans les lignes qui suivent.

II. CAHIER DE CHARGE

C'est un document établi de commun accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, précisant les objectifs, les délais, le coût et les attentes du projet à réaliser. Pour mener à bien un projet, l'établissement de ce document est essentiel pour une bonne conception et une implémentation efficace des systèmes d'information.

Tout au long de ce chapitre, nous mettrons en évidence les points saillants du travail à effectuer. Dès le début, nous présenterons le projet, en abordant les éléments suivants : le contexte, l'objectif, l'étude de l'existant, la critique de l'existant, la proposition de solution, les fonctionnalités, les contraintes techniques et la mise en place de l'architecture physique.

II.1. PRESENTATION DU PROJET

La présentation du projet avant sa conception permet de ressortir plusieurs point tel que :

- ★ Clarté : Elle permet de clarifier les objectifs, les étapes et les attentes du projet pour toutes les parties prenantes.
- ★ Engagement : Une bonne présentation peut susciter l'enthousiasme et l'engagement des membres de l'équipe et des investisseurs.
- ★ Financement : Elle augmente les chances d'obtenir des financements ou des ressources nécessaires pour le projet.
- ★ Coordination : Elle assure que tous les membres de l'équipe comprennent leurs rôles et responsabilités, ce qui améliore la coordination.
- ★ Évaluation : Elle permet d'identifier les risques potentiels et de proposer des solutions avant de commencer le projet.
- ★ Communication : Elle facilite la communication entre les différentes parties prenantes, ce qui est essentiel pour le succès du projet.

Notre projet intitulé « ADMINISTRATION D'UN RESEAU D'ENTREPRISE : CAS D'IINTEK » a pour vocation de mettre sur pied une architecture réseau amélioré afin de palier au différente plainte et de l'a configuré afin d'optimiser ses compétences tous en garantissant un fonctionnement optimal, une sécurité au niveau des accès aux données et une communication impeccable entre les hôtes du réseau.

2.1.1. Contexte

Dans l'optique de terminer notre formation professionnel en gestion des systèmes informatique en cycle BTS, nous avons comme obligation de mettre sur pied un projet de fin de formation résultant de notre passage dans une entreprise de la place exerçant dans notre domaine. C'est dans ce contexte que, suite à certaine défaillance rencontre lors de notre passage à INTEK SARL nous avons choisir notre projet d'où le choix du thème.

2.1.2. Objectif

Ce projet intitulé « Administration d'un réseau d'entreprise : cas d'intek SARL » permet entre autre d'automatiser certains services utilisés en entreprise afin de faciliter, d'améliorer, contrôler, surveiller les services et de rendre l'exécution des tâches plus rapide.

2.1.3. Etudes de l'existant

Tout projet démarre avec une bonne connaissance de l'existant. L'audit des différentes actions manuelles effectuées, ou automatique en mode dégradé (crontab, tâches planifiées) doit permettre de cibler les priorités. Par ailleurs, L'architecture physique de ce réseau nous montre qu'INTEK SARL est constitué de nombreux équipements et dont les plus importants sont :

- ★ 6 routeurs Mikrotik : dont le rôle est de permettre la connexion entre divers réseaux (LAN, WAN et VLAN) et aussi de router les paquets entre eux.
- ★ 6 modems optiques : qui a pour rôle de servir d'interface entre le réseau de fibre optique et le réseau local (LAN) de l'utilisateur.
- ★ 6 switch : dont le rôle est de connecter les équipements du même réseau et de gérer le trafic entre eux.
- ★ 6 panneaux de brassages : il sert de point central pour organiser, connecter et gérer les câbles réseau.
- ★ Serveur de fichier (FTP) : qui sert à organiser, stocker et partager les données du réseau.
- ★ 8 FAI : ce sont des fournisseurs d'accès à internet.
- ★ 4 NAS sinologie : permet entre autre le stockage centralisé des données, partage des fichiers, sauvegarde et restauration, hébergements des services.
- ★ Serveur virtuel DNS
- ★ 2 répartiteurs optiques : il permet de diviser efficacement les signaux optiques, réduisant ainsi les coûts d'infrastructure.
- ★ Plus de 50 pc et imprimante.

2.1.4. Critique de l'existant

De façon générale, l'entreprise possède des équipements pouvant lui octroyer une opérationnalité et fonctionnement optimale mais nous avons constaté certains problèmes durant

notre séjour tel que : la congestion de la bande passante car tout le monde (stagiaire, personnel, chef) étant dans le même sous-réseau , le flux de donnée était réduit, le manque de prise réseau, le manque de restriction dans le réseau c'est-à-dire qu'il suffisait qu'un hôte soit connecté au réseau pour avoir accès à la base de donnée.

2.1.5. Proposition de solution

Dans un réseau informatique, la manière dont les services et équipements sont configurés, les protocoles utilisés, ainsi que la technologie choisie, définissent la capacité de celui-ci à évoluer dans la société et à rester compétitif. Tout part d'un point central : l'information; Comment la transmettre de manière rapide et sécurisée, comment la gérer, et, une fois qu'elle est en notre possession, comment garantir son authenticité et son intégrité ?

Pour résoudre les différents problèmes cités plus haut, nous proposons des solutions pour les problématiques suivantes :

- ★ **Congestion de la bande passante** : pour résoudre ce problème nous allons d'entrer de jeux:
 - Effectué le subnetting sur l'adresse réseau du service afin de scinder les différents services pour avoir une facilité à appliquer les restrictions ;
 - segmenter le réseau du service technique de Yaoundé en VLAN pour isoler le trafic et la mise en place du routage inter-VLAN permettra de faciliter la communication entre eux et avec tous les autres réseaux ;
 - Limiter la bande passante en configurant QoS.
- ★ **Manque de restriction** : mettre en place une liste de contrôle d'accès (ACL) au niveau du routeur du service adéquat permettra de filtrer le trafic dans le réseau et de gérer les droits d'accès. Et qui aura aussi un impact positif sur la gestion de la bande passante.

2.1.6. Fonctionnalités

Dans un réseau informatique fonctionnel, les nœuds suivent un ensemble de règles ou de protocoles qui définissent la manière d'envoyer et de recevoir des données électroniques via les liaisons. Les données sont transmises sous forme de paquets via des câbles ou des ondes radio, en utilisant des protocoles de communication comme TCP/IP. Les routeurs dirigent les paquets vers leur destination, tandis que les commutateurs connectent les appareils au sein du réseau local. La sécurité est assurée par des pare-feu et des listes de contrôle d'accès. La surveillance

et la maintenance régulières garantissent des performances optimales et la détection des problèmes. L'architecture du réseau définit la conception de ces composants physiques et logiques. Elle fournit les spécifications des composants physiques, de l'organisation fonctionnelle, des protocoles et des procédures du réseau. Par ailleurs, dans notre réseau il sera question de configurer un réseau qui permet non seulement de garantir une fluidité de la bande passante mais aussi de définir les droits d'accès aux ressources de l'entreprise entre les différents utilisateurs en fonction des spécificités.

2.1.7. Contraintes techniques

Pour mener à bien notre projet, la maîtrise de certaines notions est primordiale à savoir :

- ★ Les notions sur le subnetting : qui est une technique qui consiste à diviser une adresse IP en plusieurs adresses appelle adresse de sous réseau ;
- ★ La notion de vlan qui est une technique qui consiste à subdivisé un réseau physique en plusieurs réseaux logiques ;
- ★ La notion de sécurité qui nous amènera à configuré les listes de contrôle d'accès qui permettrons de définir les droits d'accès aux ressources dans le réseau ;
- ★ Maîtriser l'outil de simulation réseau Cisco packet tracer ;
- ★ Maîtriser le routage pour permettre la communication entre les réseaux différents ;
- ★ Maîtriser le routage inter-vlan qui est un procédé qui permet de faire communiquer plusieurs réseau de vlan différent par le billet d'un routeur ou d'un switch de niveau 3 ;
- ★ La notion de qualité de service (QoS).

L'architecture physique du réseau se présente comme suit :

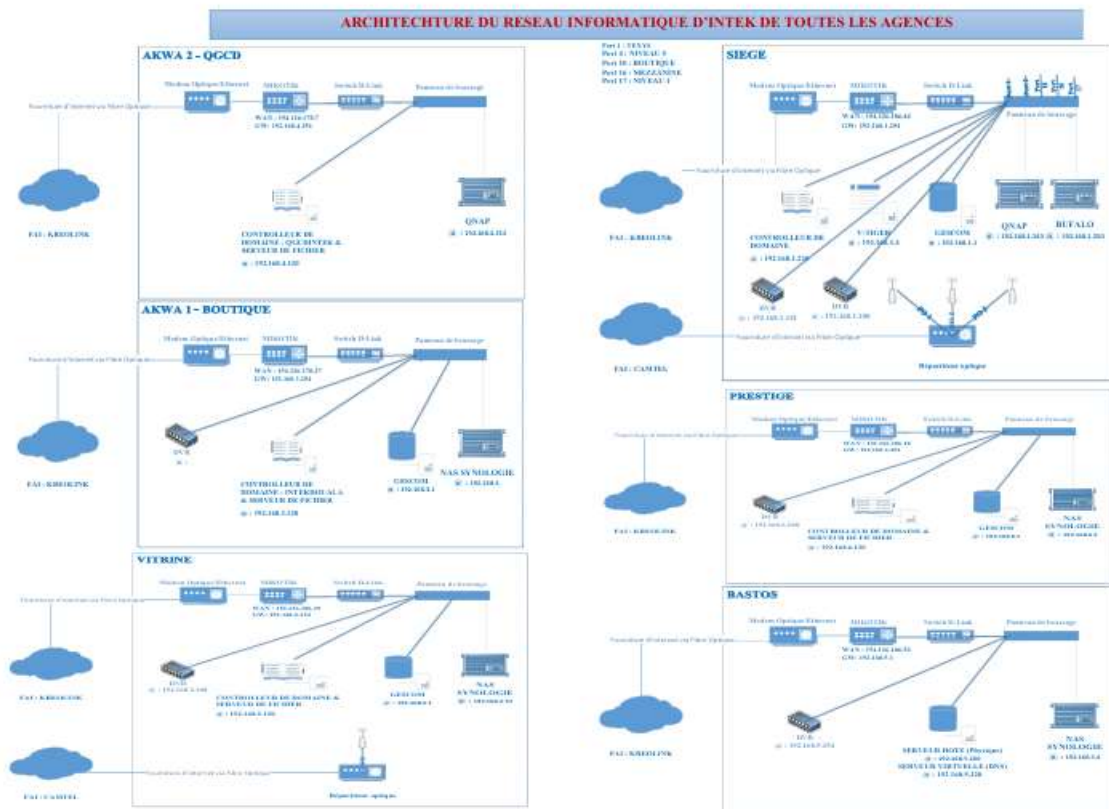


Figure 1: Architecture physique du réseau d'intek

Source1: Sale serveur immeuble sièges

2.2. Durée du projet et estimation du cout

2.2.1. Durée du projet (diagramme de Gantt)

(Voir annexe 4)

2.2.2. Estimation du cout de réalisation

(Voir annexe 5)

PREMIERE PARTIE : PHASE TECHNIQUE DE LA CONCEPTION, REALISATION ET CONFIGURATION D'UN RESEAU D'ENTREPRISE

Dans cette phase nous allons entrer dans les différentes spécificités du projet en touchant la conception de la solution (chapitre 3) et l'implémentation de la solution (chapitre 4).

CHAPITRE II: CONCEPTION DE LA SOLUTION

La méthodologie est l'ensemble des règles de démarches et de mise en place dans un domaine bien précis pour parvenir à plusieurs conclusions. Tout au long de ce chapitre nous travaillerons sur l'analyse proprement dite de notre projet en utilisant des outils analytiques. Dans un premier temps nous ferons une étude de manière globale sur tous les aspects ensuite nous spécifierons les points importants reflétant notre étude, enfin nous présenterons notre solution de façon générale.

SECTION I : GENERALITE SUR L'ADMINISTRATION D'UN RESEAU D'ENTREPRISE

L'administration d'un réseau d'entreprise consiste à concevoir, déployer, surveiller et maintenir l'infrastructure réseau afin d'assurer performance, sécurité et disponibilité des services informatiques. Un réseau d'entreprise connecte divers équipements (ordinateurs, serveurs, périphériques, etc.) et permet la communication interne et externe tout en garantissant un accès sécurisé aux ressources. Les tâches principales incluent la gestion du trafic réseau pour éviter la congestion, l'optimisation de la bande passante avec des technologies comme le QoS et le Load Balancing, ainsi que la sécurisation du réseau via des pare-feu, ACL, IDS/IPS et VPN.

I. LES NOTIONS SUR LE RESEAU

Le réseautage informatique est l'action de connecter des ordinateurs, des périphériques et des systèmes pour partager des ressources, des informations et des services.

I.1 DEFINITION

Un réseau informatique est un système qui interconnecte plusieurs ordinateurs, périphériques, et autres équipements dans le but de partager les ressources, des informations et des services. Ces appareils en réseau utilisent un système de règles, appelé protocole de communication, pour transmettre des informations sur des technologies physiques ou sans fil.

I.2 CONCEPT SUR LE RESEAUTAGE

1.2.1. Quelque équipement réseau

Il existe une panoplie d'équipement réseau parmi lesquelles les plus utilisés en entreprise sont:

1.2.1.1. Routeur

Il permet d'envoyer des informations provenant d'un autre réseau aux appareils du même réseau que lui (ordinateur, téléphone, tablettes...), et de faire communiquer plusieurs réseaux LAN. Ces appareils connectés à internet constituent le réseau LAN. Le modem fournit les informations provenant d'internet et le routeur les distribue ensuite aux appareils du réseau. Le routeur est considéré comme un périphérique de couche trois du fait qu'il fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI (Open System Interconnexion), et qu'il utilise des adresses IP à son interface.

1.2.1.2. Commutateur

Dans un réseau informatique le Switch fait partie des équipements le plus utilisé lors de la mise en place d'un réseau LAN. Le Switch est un appareil qui a pour rôle en dehors de faire communiquer les équipements d'un même réseau, de créer différents circuits au sein d'un même réseau, de recevoir les informations et d'envoyer les données vers un destinataire précis en les transportant via le port adéquat. Il fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI car il fournit un moyen pour différents ordinateurs d'être interconnectés.

1.2.1.3. Câble réseau

Le câble réseau encore appelé câble Ethernet, est utilisé pour relier votre ordinateur à tout autre équipement du réseau de manière filaire. Par ailleurs il existe autant de câble réseau que de carte réseau, parmi ces câbles nous avons entre autres le câble coaxial, câbles à paire torsadée, câble USB, câble croisé, câble de raccordement, câble à fibre optique, etc. les plus courants dans le réseau d'entreprise sont les câbles RJ45. De plus il existe tout de même une particularité entre les câbles réseaux qui est le fait que ils sont produits en deux types l'un est dit câble droit et l'autre croisé. Le câble droit permet de relier les équipements de nature différente tel que : pc et Switch, routeur et Switch tandis que le câble croisé permet de relier deux équipements de même nature tel que : routeur et routeur.

1.2.1.4. Point d'accès

Un point d'accès est un appareil qui crée un réseau local sans fil (WLAN) en émettant un signal Wi-Fi auquel les appareils peuvent se connecter. Il est généralement connecté à un routeur ou à un commutateur via un câble Ethernet. Il joue un rôle crucial en permettant la connectivité sans fil, en étendant la couverture du réseau, et en assurant la sécurité et la gestion des connexions dans un réseau LAN.

1.2.1.5. Serveurs

Un serveur est un ordinateur ou un système informatique qui fournit des services, des ressources ou des données à d'autres ordinateurs, appelés clients, sur un réseau. Par ailleurs dans un réseau d'entreprise il peut avoir plusieurs type de serveur déployé et chacun jouant un rôle bien précis dans la gestion de la communication et des ressources parmi lesquelles :

- Le serveur DNS : Un serveur DNS (Domain Name System) est un serveur qui traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme `www.example.com`) en adresses IP lisibles par les machines (comme `192.0.2.1`).
- Serveur de fichier : Un serveur de fichiers est un ordinateur ou un dispositif de stockage dédié qui permet de centraliser, stocker, gérer et partager des fichiers et des données au sein d'un réseau.
- Serveur DHCP : Un serveur DHCP (Dynamics Host Configuration Protocol) est un serveur qui attribue automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau aux appareils connectés à un réseau.
- Serveur Web : Un serveur web est un ordinateur ou un système informatique qui héberge des sites web et les rend accessibles via Internet. Etc.

1.2.2. Quelque configuration réseau

1.2.2.1. Adresse IP

Une adresse IP (Internet Protocol) est un identifiant unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant le protocole Internet pour communiquer. Cette adresse existe en deux versions actuellement, qui sont IPv4 (est une adresse notée sur 32 bits : exemple= `192.168.100.2`) et IPv6 (adresse notée sur 128 bits : exemple=`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).

1.2.2.2. Adresse Mac

L'adresse Mac est une adresse physique qui identifie un équipement dans un réseau local (LAN). Elle est utilisée pour identifier l'équipement qui envoie ou reçoit des données dans un réseau. Elle est composée de 6 nombres hexadécimaux séparés par des points (par exemple 00:11:22:33:44:55).

1.2.2.3. Le masque de sous-réseau

Les masques de sous-réseau et les classes d'adresses IP sont essentiels pour organiser et gérer les réseaux informatiques. Les adresses IP sont divisées en classes (A, B, C) pour organiser les réseaux de différentes tailles. Chaque classe a une plage d'adresses spécifique et un masque de sous-réseau par défaut. Par exemple

- la classe A (1.0.0.0 à 126.255.255.255) utilise le masque 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000 en binaire). Dans ce masque la partie réseau c'est 255.0.0.0 et celle d'hôtes est 255.0.0.0.
- la classe B (128.0.0.0 à 191.255.255.255) utilise le masque 255.255.0.0 (11111111.11111111.00000000.00000000 en binaire). Dans cette adresse la partie réseau est 255.255.0.0 et la partie d'hôte est 255.255.0.0.
- la classe C (192.0.0.0 à 223.255.255.255) utilise le masque 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000 en binaire). La partie réseau est 255.255.255.0 et la partie d'hôte est 255.255.255.0.

Le masque de sous-réseau divise une adresse IP en partie réseau et partie hôte, facilitant ainsi la gestion des réseaux. Le subnetting permet de créer des sous-réseaux plus petits en modifiant le masque de sous-réseau, optimisant l'utilisation des adresses IP.

1.2.2.4. Vlan

Le VLAN est une méthode qui permet de subdiviser un réseau physique en plusieurs sous-réseaux logique. Le mécanisme d'agrégation de VLAN permet de définir de nombreux VLAN au sein d'une entreprise en ajoutant des étiquettes spéciales aux trames pour identifier le VLAN auquel elles appartiennent. L'agrégation de VLAN utilise des trames étiquetées pour permettre le transport de plusieurs VLAN sur un réseau commuté par le biais de backbones partagés. La configuration et la mise à jour manuelle du protocole VTP (Virtual Trunking Protocol) sur de

nombreux commutateur est un vrai défi. VTP présente l'avantage qu'une fois qu'il a été configuré sur le réseau, la plupart des tâches de configurations VLAN sont automatiques.

1.2.2.5. Les sous réseaux

La configuration des sous-réseaux consiste à diviser un réseau IP en segments plus petits pour optimiser la gestion des adresses, améliorer les performances et renforcer la sécurité. Elle implique de choisir une plage d'adresses IP, de calculer un masque de sous-réseau (notation CIDR, ex : /24), et de définir des plages d'adresse pour chaque sous réseau. Les étapes clés incluent la planification des besoins, la division du réseau, la configuration des équipements, et le test de la connectivité. Les sous réseaux permettent d'isoler le trafic, de limiter les diffusions et de faciliter la gestion des adresses IP.

II. ETUDE DE NOTRE RESEAU

De nos jours avec l'avènement des NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication) les ordinateurs sont utilisés dans presque tous les domaines de la vie que ce soit dans l'agriculture, l'éducation, la médecine, le transport, etc. par conséquent un besoin de mise en place d'un inter-réseau s'impose pour faciliter la communication et la gestion des ressources au sein de l'entreprise. Nous avons opté de représenter notre réseau théoriquement à l'aide de l'outil de simulation réseau Cisco packet tracer d'où nous allons utiliser des équipements. Et c'est d'ailleurs le lieu où toutes les configurations et tests seront effectués.

II.1. QUELQUE EQUIPEMENT TROUVE SUR PACKET TRACER

2.1.1. Connexion filaire



Figure 6 : différents câbles dans packet tracer

1. Câble console : les connexions consoles peuvent être établies entre PC et routeurs ou commutateurs. Elles servent principalement à configurer les équipements.
2. Câble droit : standard Ethernet pour connecter les équipements opérant dans la même couche du modèle OSI.
3. Câble croisé : standard Ethernet pour connecter les équipements opérant dans la même couche du modèle OSI.

4. Fibre optique : les connexions fibres peuvent être établies si les équipements possèdent les ports fibre adéquats. Ligne téléphonique : les connexions téléphoniques ne sont disponibles qu'entre les équipements possédant des ports modem.
5. Câble coaxial : même chose que pour la ligne téléphonique, sauf que les ports utilisés sont des ports coaxiaux.
6. Les câbles 6 et 7 : câbles DCE et DTE ; les connexions serials se font entre 2 port série. Elles sont souvent utilisées pour simuler des liens WAN. Le clockind doit être activé sur le câble DCE pour activer la connexion. En fonction du premier câble sélectionner (DTE ou DCE) le deuxième sera forcément de l'autre type afin d'assurer la connexion.

2.1.2. Les équipements

2.1.2 .1. Routeur



Figure 2: différent routeur dans packet tracer

Source2: capture d'écran

2.1.2 .2. Switch



Figure 3: different switch dans packet tracer

Source3: capture d'écran du logiciel

2.1.2 .3. Connexion Wi-Fi



Figure 4: différentes connexion wifi dans packet tracer

Source4: capture d'écran dans packet tracer

2.1.2 .4. Connexion à distance



Figure 5: Figure 10 : différentes connexion à distance dans packet tracer

Source5: capture d'écran dans packet tracer.

2.1.2 .5. Ordinateur, serveur, imprimantes, téléphones, télévisions

Ici il s'agit de tout équipement susceptible d'avoir une adresse IP.



Figure 6: différentes machines dans packet tracer

Source6: capture dans packet tracer

SECTION II : CONFIGURATION DU RESEAU D'INTEK SARL SOUS PACKET TRACER

La planification d'adressage est une opération qui consiste à définir une adresse IP pour chaque réseau. Avant de configurer vos équipements d'interconnexion, vous allez tout d'abord configurer les adresses IP des périphériques finaux.

I. SITES A CONFIGURER

Dans notre architecture :

- Nous avons interconnecté plusieurs équipements vus dans packet tracer. Ainsi donc nous avons le site local qui est le service technique d'intek Yaoundé ou nous mettrons en place une communication fluide et assure la sécurité lors de la communication avec d'autre site distant (agence prestige, agence vitrine, siège, agence T-BELLA, site akwa1 douala et akwa 2).
- Chaque site possède un switch centrale et un routeur central. Le service contenu dans chaque site se connecte à travers les prises réseau incrusté au mur
- Les routeurs communiquent par VPN.

Notre représentation de l'existant bien que minimiser pour chaque sera comme suite :

1.1.Pour l'immeuble siège

- Plusieurs Pc, un serveur de fichier serveur principal de l'entreprise), un serveur DNS, plusieurs imprimantes
- 2 ordinateurs pour le service comptable et une imprimante
- 2 ordinateurs pour le service financier et une imprimante
- 2 ordinateur pour le service commercial et vente suivi d'une imprimante
- 2 ordinateurs pour les stagiaires

1.2.Pour l'immeuble du service technique

- 2 ordinateurs et 1 imprimante pour la direction des marchés (INTEK M)

- 2 ordinateurs et 1 imprimante pour la direction des projets (DSPY)
- 2 ordinateurs et 1 imprimante pour la direction du service technique (DSTY)
- 2 ordinateurs pour les stagiaires
- Un serveur de fichier

1.3.Prestige

- Un serveur de fichier
- 2 ordinateurs

1.4.Vitrine

- Un serveur de fichier
- 2 ordinateurs

➔ Pour le site de douala

1.5.Akwa 1

- 2 ordinateurs et 1 imprimante;
- Un serveur de fichier

1.6.Akwa 2

- 2 ordinateurs et 1 imprimante
- Un serveur de fichier

2. schéma du réseau

(Voir annexe 2)

2.1. Table d'adressage du réseau

Tableau:1 Tableau d'adressage

(Voir annexe 6)

2.2.Adressage des hôtes par site

Nous allons représenter les adresses IP, les masque de sous réseau en notation CIDR (classless inter-Domain Routing) et les passerelles ainsi.

Tableau:2 Site de siège

groupe	@réseau	@pc1	@pc2	passerelle	Plage d'adresse utilisable
RH	192.168.1.0 /27	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.31	192.168.1.1 A 192.168.1.30
Service comptable	192.168.1.32 /27	192.168.1.3 3	192.168.1.34	192.168.1.63	192.168.1.33 → 192.168.1.62
Service financier	192.168.1.64 /27	192.168.1.6 5	192.168.1.66	192.168.1.9 5	192.168.1.65 → 192.168.1.94
Service marketing	192.168.1.96 /27	192.168.1.9 7	192.168.1.98	192.168.1.12 7	192.168.1.97 → 192.168.1.12 6
Service qualité	192.168.1.12 8 /27	192.168.1.1 29	192.168.1.13 0	192.168.1.15 9	192.168.1.12 9 → 192.168.1.15 8
Stagiaire	192.168 .1.16 0 /27	192.168.1.1 61	192.168.1.16 2	192.168.1.19 1	192.168.1.16 1 → 192.168.1.19 0

Dans ce site nous avons effectuées le subnetting sur l'adresse 192.168.1.0 /24 en utilisant la méthode illustré plus haut.

Tableau:3 Adressage et interface Vlan du service technique de Yaoundé

service	N° VLAN	Masque de sous-réseau	passerelle	@ Imprimantes
Direction du service technique	30	255.255.255.192	192.168.5.193	19.168.5.254
Direction des projets	40		192.168.5.65	192.168.5.126
Intek M	20		192.168.5.129	192.168.1.190
stagiaire	10		192.168.5.1	192.168.1.62

Tableau:4 Autres Sites

sites	@réseau	Plage d'adresse	@pc1	@pc2	Passerelle
vitrine	192.168.2.0 /24	192.168.2.1 A 192.168.5.253	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.254
Prestige	192.168.6.0 /24	192.168.6.1 A 192.168.6.253	192.168.6.1	192.168.6.2	192.168.6.254
Akwa 1	192.168. 3.0 /24	192.168.3.1 A 192.168.3.253	192.168.3.1	192.168.3.2	192.168.3.254
Akwa 2	192.168.4.0 /24	192.168.4.1 A 192.168.4.253	192.168.4.1	192.168.4.2	192.168.4.254

Tableau:5 Adresse du DATACENTER

Nom du serveur	DNS	http	FTP
Adresse	192.168.1.230 / 27	192.168.1.226 /27	192.168.1.227 /27

Nous adressons nos imprimantes comme suite :

Tableau:6 adressage des imprimantes sièges

Nom du site	@ Réseau	Nom du service	@ imprimante	Passerelle
Siege	192.168.1.0 /27	RH	192.168.1.30	192.168.1.1
	192.168.1.32 /27	Comptabilité	192.168.1.62	192.168.1.33
	192.168.1.64 /27	Finance	192.168.1.94	192.169.1.65
	192.168.1.128 /27	Control qualité	192.168.1.126	192.168.1.97
	192.168.1.96/27	Marketing et vente	192.168.1.190	192.168.1.129
	192.168 .1.160 /27	stagiaire	192.168.1.254	192.168.1.193

Tableau:7 adressage des imprimantes des autres sites

Nom du site	@ réseau	@ imprimante	Passerelle
Vitrine	192.168.2.0	192.168.2.250	192.168.2.254
Prestige	192.168.6.0	192.168.6.250	192.168.6.254
Akwa 1	192.168.3.0	192.168.3.250	192.168.3.254
Akwa 2	192.168.4.0	192.168.4.250	192.168.4.254

2.3. Configuration de la zone démilitarisée (DMZ)

Une (DMZ (*Demilitarized Zone*), ou *zone démilitarisée*, est une *zone tampon* dans un réseau informatique située entre le réseau interne (*LAN*) et l'Internet (*WAN*). Elle est utilisée pour *héberger des services accessibles depuis l'extérieur* (comme un site web, un serveur de messagerie ou un serveur FTP) *tout en protégeant le réseau interne*.

Tableau:8 Adressage de la DMZ

Nom du serveur	@ serveur	Passerelle
web	192.168.12.1	192.168.12.254
FTP	192.168.12.2	192.168.12.254

2.4. Notion de sous-réseau

Un sous-réseau est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante. La subdivision d'un réseau en sous-réseaux permet de limiter la propagation des broadcast, ceux-ci restant limités au réseau local et leur gestion étant coûteuse en bande passante et en ressource au niveau des commutateurs réseau. Les routeurs sont utilisés pour la communication entre les machines appartenant à des sous-réseaux différents.

Un masque de sous-réseau (désigné par *subnet mask*, *netmask* ou *adresse mask* en anglais) est un masque distinguant les bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau de ceux utilisés pour identifier l'hôte. L'adresse du sous-réseau est obtenue en appliquant l'opérateur **ET** binaire entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. L'opérateur **ET** entre l'adresse IP et le complément à un du masque.

Le VLSM (*variable length subnet masque*) est une technique qui consiste à diviser un espace réseau en partie inégale. Ainsi le masque de sous réseau varie selon le nombre de bits emprunter pour le sous-réseau. Dans un réseau d'entreprise il est concevable que tous les services qui y sont n'ont pas la même architecture par conséquent leurs attribués le même masque constituerait un gaspillage d'adresse d'où l'importance du VLSM.

Exemple de situation :

On souhaite à partir de l'adresse réseau suivante 192.168.1.0 /24 obtenir 6 sous-réseau en raison de 30 hôtes par sous-réseau.

❖ Tentative de résolution

⇒ Déterminer le nombre de bits nécessaire pour les hôtes

Chaque adresse IPv4 à **32 bits**.

Un sous-réseau doit contenir au moins **30 hôtes utilisables**.

La formule pour calculer le nombre d'hôtes disponibles est : $2^n - 2 \geq 30$ ou n est le nombre de bits dédiés aux hôtes (on soustrait 2 pour l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

$2^5 - 2 \geq 30 \rightarrow 5$ bits nécessaires pour les hôtes.

Ce qui signifie que *les 3 bits restants sont utilisés pour le sous-réseau*.

⇒ Calcule du nouveau masque

- L'adresse réseau initiale est 192.168.1.0/24.
On emprunte 3 bits supplémentaires pour le sous-réseau.
- Nouveau masque de sous-réseau : /27 ($24 + 3 = 27$).
- Équivalent en notation décimale : 255.255.255.224.

⇒ Vérification du nombre de sous-réseau et d'hôte

- Avec 3 bits empruntés, on peut créer $2^3 = 8$ sous-réseaux (ce qui est suffisant pour nos 6 sous-réseaux demandés).
- Chaque sous-réseau a $2^5 - 2 = 30$ hôtes utilisables.

⇒ Déterminons la plage d'adresse

Puisque le masque est /27 (255.255.255.224), l'incrément est 32 (256 - 224).

Tableau:9 Plage d'adresse par sous réseau

Sous-réseau	Adresse Réseau	Plage d'hôtes	Adresse de diffusion
1er	192.168.1.0/27	192.168.1.1 → 192.168.1.30	192.168.1.31
2ème	192.168.1.32/27	192.168.1.33 → 192.168.1.62	192.168.1.63
3ème	192.168.1.64/27	192.168.1.65 → 192.168.1.94	192.168.1.95
4ème	192.168.1.96/27	192.168.1.97 → 192.168.1.126	192.168.1.127
5ème	192.168.1.128/27	192.168.1.129 → 192.168.1.158	192.168.1.159

6ème	192.168.1.160/27	192.168.1.161 → 192.168.1.190	192.168.1.191
------	------------------	-------------------------------	---------------

2.5. Notion de vlan

Le VLAN est une méthode qui permet de subdiviser un réseau physique en plusieurs sous réseaux logique. Le mécanisme d'agrégation de VLAN permet de définir de nombreux VLAN au sein d'une entreprise en ajoutant des étiquettes spéciales aux trames pour identifier le VLAN auquel elles appartiennent. L'agrégation de VLAN utilise des trames étiquetées pour permettre le transport de plusieurs VLAN sur un même réseau commuté par le biais de backbones partagés. La configuration et la mise à jour manuelle du protocole VTP (Virtual Trunking Protocol) sur de nombreux commutateur est un vrai défi. VTP présente l'avantage qu'une fois qu'il a été configuré sur le réseau, la plupart des tâches de configurations VLAN sont automatiques.

2.6. La notion de qualité de service : configuration QoS

La QoS (Quality of Service) est un mécanisme réseau permettant de gérer la priorité et l'allocation des ressources pour différents types de trafic. Elle permet d'assurer de meilleures performances pour les services sensibles comme la voix, la vidéo ou les applications critiques. QoS peut limiter ou garantir la bande passante, contrôler la latence et réduire la congestion. Elle fonctionne par classification du trafic, application de politiques, et gestion des files d'attente. C'est un outil essentiel pour maintenir la qualité du service dans les réseaux professionnels.

2.7. Les listes de contrôle d'accès

Une ACL est un mécanisme utilisé en informatique pour gérer les permissions d'accès à des ressources, telles que des fichiers, des répertoires, des réseaux ou des périphériques. Elle définit quel utilisateur ou systèmes ont le droit d'accéder à une ressource et quelles actions ils peuvent effectuer (lecture, écriture, exécution, etc.). Par ailleurs il existe de principaux types ACL à savoir :

✓ ACL standard

Utilisée dans les systèmes de fichier comme NTFS sous Windows ou ext 4 sous Linux pour définir les permissions d'accès aux fichiers et répertoires, ACL standard (numérotée 1-99 ou nommée) : Filtre uniquement en fonction de l'IP source. Sa syntaxe est la suivante

« Access List n° de l'ACL (deny ou permit) (adresse de la source) (son masque générique) »

✓ **ACL étendue**

Les ACL étendues présentent plusieurs similitudes par rapport aux ACL standards. Tout comme une ACL standard, on active les ACL étendues sur une interface pour les paquets entrants et sortants, puis le routeur cherche dans la liste de manière séquentielle. Les ACL étendue (numérotée 100-199 et de 2000 à 2699) : Filtre en fonction de plusieurs critères (IP source/destination, protocole, ports, etc.). Sa syntaxe est la suivante :

Access-List (numéro de l'ACL) (deny ou permit) Protocol (adresse d'origine suivie du masque générique) operateur opérande ou argument

CHAPITRE 2: IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION

L'implémentation est le processus de mise en œuvre d'un projet, d'un système, d'une application ou d'une idée. C'est donc l'action qui doit suivre notre réflexion pour la concrétiser. Dans ce chapitre, il sera question pour nous de mettre en place notre solution en utilisant une logique ou nous mettrons en place une architecture logique améliorée à l'aide de nos outils, et nous allons passer à la configuration des différents services.

SECTION I : REALISATION ET L'IMPLEMENTATION

I.2 SITES DISTANTS

1.2.3. sièges

C'est ici que se trouve la plupart des divisions de service de l'entreprise. A savoir :

- La Datacenter
- La direction générale
- Le service comptable
- Le service financier
- Le service marketing
- Stagiaire de ce service

1.2.4. Site de Douala

Ici une DMZ : qui signifie zone démilitarisée y est configurée. C'est un réseau périphérique qui permet aux entreprises de protéger leurs réseaux internes. Elle permet également à cette dernière d'autoriser l'accès à des réseaux non sécurisés, tels que internet, tout en assurant la sécurité des réseaux privés ou des réseaux locaux (LAN). Une DMZ est généralement utilisée pour stocker des ressources, des serveurs et des services externes. A ce sous réseau sera attribué le vlan 19.

II. CONFIGURATION DU RESEAU

II.1. CONFIGURATION DU ROUTAGE

Le **routing statique** est une méthode de routage dans laquelle les routes sont configurées manuellement par l'administrateur réseau, plutôt que d'être apprises dynamiquement par des protocoles de routage comme OSPF ou RIP, L'administrateur définit manuellement les chemins que les paquets doivent suivre, Les routes statiques sont stockées dans la table de routage du routeur, Une route statique est souvent définie avec la commande suivante (sur un routeur Cisco par exemple) :

IP route [réseau destination] [masque] [passerelle suivante].

Dans notre réseau nous allons définir manuellement les routes à emprunter par les paquets provenant de différents réseaux et nous les définissons comme suit.

2.1.1. Configuration des interfaces du routeur

```
Router#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
Router#CONF T  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#  
Router(config)#HOSTNAME ROUTEUR-BASTOS  
ROUTEUR-BASTOS(config)#INT GIG 0/0  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#IP ADD 192.168.5.254 255.255.255.0  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#NO SH  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#INT SER 0/1/1  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#IP ADD 11.11.11.1 255.255.255.252  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#NO SH  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#I?  
ip ipv6  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#I  
% Ambiguous command: "I"  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#INT SER 0/1/0  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#IP ADD 10.10.10.1 255.255.255.252  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#NO SH  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#  
ROUTEUR-BASTOS(config-if)#END  
ROUTEUR-BASTOS#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
ROUTEUR-BASTOS#WRITE M  
Building configuration...  
[OK]  
ROUTEUR-BASTOS#
```

Figure 7: Configuration des interfaces du routeur Bastos

Source7: Paquet tracer

2.1.2. Configuration du routage statique

```
ROUTEUR-VITRINE>EN  
ROUTEUR-VITRINE#CONF T  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 192?  
A.B.C.D  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 192.168.5.0 255.255.255.0 11.11.11.1  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 192.168.6.0 255.255.255.0 11.11.11.1  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 10.10.10.0 255.255.255.252 11.11.11.1  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 10.10.10.0 255.255.255.252 14.14.14.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 192.168.1.0 255.255.255.224 14.14.14.1  
%Invalid next hop address (it's this router)  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 192.168.1.0 255.255.255.224 14.14.14.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 13.13.13.0 255.255.255.252 14.14.14.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 13.13.13.0 255.255.255.252 12.12.12.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 16.16.16.0 255.255.255.252 12.12.12.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#IP ROUTE 15.15.15.0 255.255.255.252 114.14.14.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)#NO IP ROUTE 15.15.15.0 255.255.255.252 114.14.14.2  
ROUTEUR-VITRINE(config)# IP ROUTE 15.15.15.0 255.255.255.252 16.16.16.1  
ROUTEUR-VITRINE(config)#
```

Figure 8: Configuration du routage statique du routeur VITRINE

Source8: Paquet tracer

NB :

- synchronisé les interfaces des routeurs avec la commande *clock rate 64000*
- les routeurs communiquent par VPN

```
ROUTEUR-VITRINE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       10.10.10.0/30 [1/0] via 11.11.11.1
          [1/0] via 14.14.14.2
    11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       11.11.11.0/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       11.11.11.2/32 is directly connected, Serial0/2/0
    12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       12.12.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       12.12.12.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
    13.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       13.13.13.0/30 [1/0] via 14.14.14.2
          [1/0] via 12.12.12.2
    14.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       14.14.14.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       14.14.14.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
    15.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       15.15.15.0/30 [1/0] via 14.14.14.2
          [1/0] via 16.16.16.1
    16.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       16.16.16.0/30 [1/0] via 12.12.12.2
    192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
S       192.168.1.0/27 [1/0] via 14.14.14.2
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.5.0/24 [1/0] via 11.11.11.1
S       192.168.6.0/24 [1/0] via 12.12.12.2
          [1/0] via 11.11.11.1
```

Figure 9: vérification des routes

Source9: paquet tracer

En ce qui concerne le service technique de douala et les autres sites, le procédé reste le même.

II.2. CONFIGURATION DES LISTES DE CONTROLE D'ACCES.

Prenons le cas où on souhaite interdire l'accès aux stagiaires du service technique de Yaoundé aux serveurs du Datacenter.

- ★ 1^{er} cas : refusons l'accès au serveur web et serveur de fichier au stagiaire 1 & 2 de Bastos (192.168.5.2 & 192.168.5.3)
- ★ 2^e cas : autoriser aux stagiaires l'envoi d'un Ping aux serveurs du Datacenter.

```
Router>
Router>
Router>EN
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 100 DENY TCP 192.168.5.0 0.0.0.63 HOST 192.168.1.226 EQ 80
Router(config)#ACCESS-list 100 DENY TCP 192.168.5.0 0.0.0.63 HOST 192.168.1.227 EQ 21
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 100 PERMIT ICMP 192.168.5.0 0.0.0.63 192.168.1.224 0.0.0.31
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 100 PERMIT IP ANY ANY
Router(config)#
Router(config)#INT GI0/0.10
Router(config-subif)#IP AC
Router(config-subif)#IP ACCESS-group 100 IN
Router(config-subif)#
```

Figure 10: Configuration des ACL étendu des stagiaires du service technique Yaoundé

Source10: Paquet tracer

- ★ 3^e cas : refusons l'accès aux serveurs du Datacenter aux stagiaires du siège et autorisons l'envoi des paquets icmp (Ping)

```
Router>EN
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 101 DENY TCP 192.168.1.192 0.0.0.31 HOST 192.168.1.226 EQ 80
Router(config)#ACCESS-list 101 DENY TCP 192.168.1.192 0.0.0.31 HOST 192.168.1.227 EQ 21
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 101 PERMIT ICMP 192.168.1.192 0.0.0.31 192.168.1.224 0.0.0.31
Router(config)#ACC
Router(config)#ACCESS-list 101 PERMIT IP ANY ANY
Router(config)#INT GI9/0
Router(config-if)#IP ACC
Router(config-if)#IP ACCESS-group 101 IN
Router(config-if)#EX
Router(config)#EX
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
WR
Building configuration...
[OK]
Router#
```


Figure 11: Configuration des ACLs du siège

Source11: Paquet tracer

II.3. CONFIGURATION DES VLANS

Pour résoudre le problème de congestion de la bande passante, nous allons segmenter le réseau du service technique de Yaoundé en réseau virtuel d'après le tableau d'adressage.

```
Switch>EN
Switch#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#VLAN 10
Switch(config-vlan)#NAME STAGIAIRE
Switch(config-vlan)#EX
Switch(config)#VLAN 20
Switch(config-vlan)#NAME DSPY
Switch(config-vlan)#EX
Switch(config)#VLAN 30
Switch(config-vlan)#NAME DSTY
Switch(config-vlan)#EX
Switch(config)#VLAN 40
Switch(config-vlan)#NAME INTEK_M
Switch(config-vlan)#EX
```

Figure 12: Création des VLAN

Source12: Configuration faite sur packet tracer


```

SWITCH_TECHNIQUE>EN
SWITCH_TECHNIQUE#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH_TECHNIQUE(config)#INT RANGE FA 0/2-3
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 10
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#EX
SWITCH_TECHNIQUE(config)#
SWITCH_TECHNIQUE(config)#INT RANGE FA 0/4-5
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 40
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#INT RANGE FA 0/6-7
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 30
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#EX
SWITCH_TECHNIQUE(config)#
SWITCH_TECHNIQUE(config)#INT RANGE FA 0/8-9
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 20
SWITCH_TECHNIQUE(config-if-range)#END
SWITCH_TECHNIQUE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SWITCH_TECHNIQUE#WR
Building configuration...
[OK]
SWITCH_TECHNIQUE#
SWITCH_TECHNIQUE#

```

Figure 13: Attribution des vlan au interfaces

3.1.Routage inter-vlan

```

Router(config-if)#EX
Router(config)#INT GI
Router(config)#INT GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#EN
Router(config-subif)#ENCapsulation DOT1Q 10
Router(config-subif)#IP ADD 192.168.5.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#EX
Router(config)#
Router(config)#INT GI 0/0.20
Router(config-subif)#EN
Router(config-subif)#ENCapsulation DOT1Q 20
Router(config-subif)#IP ADD 192.168.5.129 255.255.255.192
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#IP ADD 192.168.5.129 255.255.255.192
Router(config-subif)#EX
Router(config)#INT GI 0/0.30
Router(config-subif)#EN
Router(config-subif)#ENCapsulation DOT1Q 30
Router(config-subif)#IP ADD 192.168.5.193 255.255.255.192
Router(config-subif)#EX
Router(config)#
Router(config)#INT GI 0/0.40
Router(config-subif)#EN
Router(config-subif)#ENCapsulation DOT1Q 40
Router(config-subif)#IP ADD 192.168.5.65 255.255.255.192
Router(config-subif)#EX
Router(config)#INT GI 0/0
Router(config-if)#NO IP ADD
Router(config-if)#NO SH

```

Figure 14: Configuration des interfaces physique

II.4. CONFIGURATION DE QOS

La QoS (Quality of Service) est un mécanisme réseau qui permet de prioriser, limiter ou garantir une certaine bande passante pour des types de trafic spécifiques. Elle est particulièrement utile pour :

- Limiter les abus de certains utilisateurs (ex : stagiaires)
- Garantir de la bande passante pour des services critiques (VoIP, serveurs).

Pour mettre en place cette solution sur packet tracer il faut procéder comme suit :

- Sélectionne le trafic provenant du réseau des stagiaires en utilisant la commande :

```
access-list 110 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.63 any
```

- Créer une class-map pour associer l'acl :

```
class-map match-all STAGIAIRES  
match access-group 100
```

- Créer une Policy-map pour appliquer les règles : on limitera par exemple la bande passante à 30 pourcents

```
policy-map LIMITATION  
class STAGIAIRES  
bandwidth percent 30
```

- Appliquer la QoS sur l'interface de sortie.

```
interface fa0/1  
service-policy output LIMITATION
```

- Pour vérifier la configuration taper :

```
show policy-map interface ser0/1/0
```

SECTION II : PHASE DE TEST

Nous allons dans cette partie établir la communication entre les différentes machines et vérifier l'opérationnalité de notre solution mise en place.

I. PHASE DE TEST DES FONCTIONNEMENTS

I.1 VÉRIFICATION DE LA COMMUNICATION ENTRE LES DIFFÉRENTS HÔTES DU RÉSEAU.

Pour cela nous allons :

- ★ faire un test sur le pc1 de vitrine (192.168.2.1) vers une machine de la RH de la direction général (192.168.1.2).

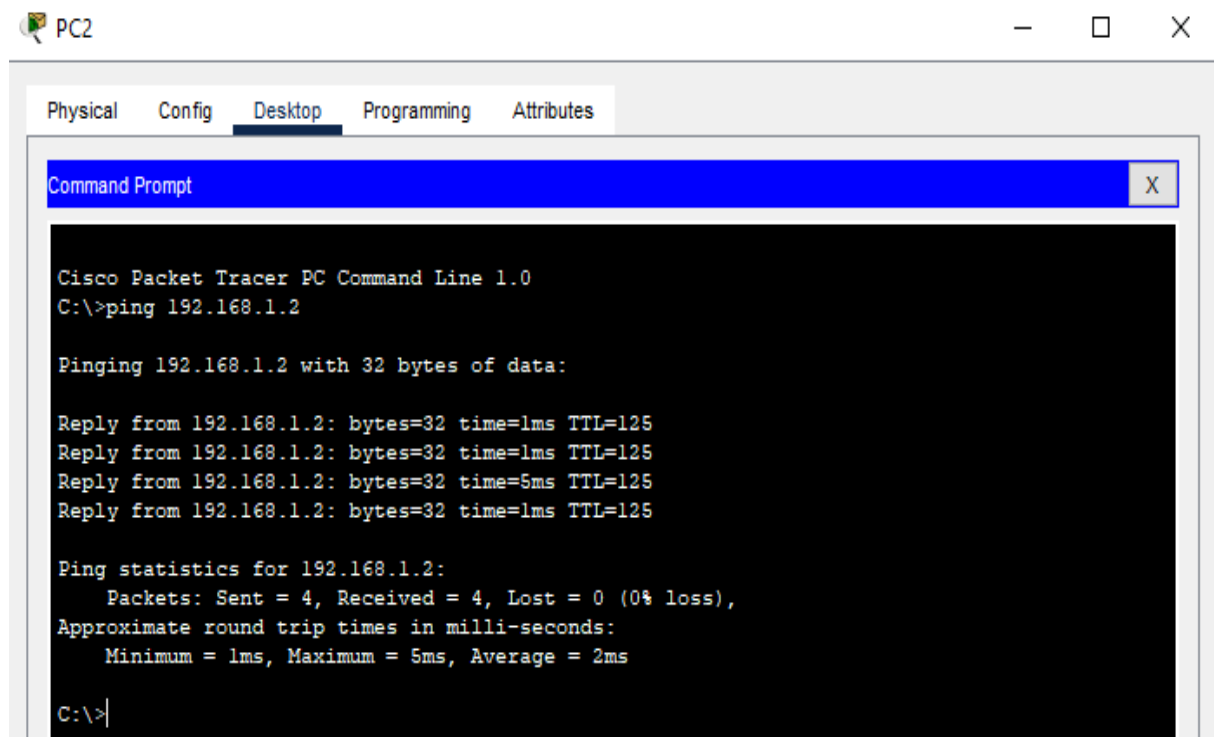
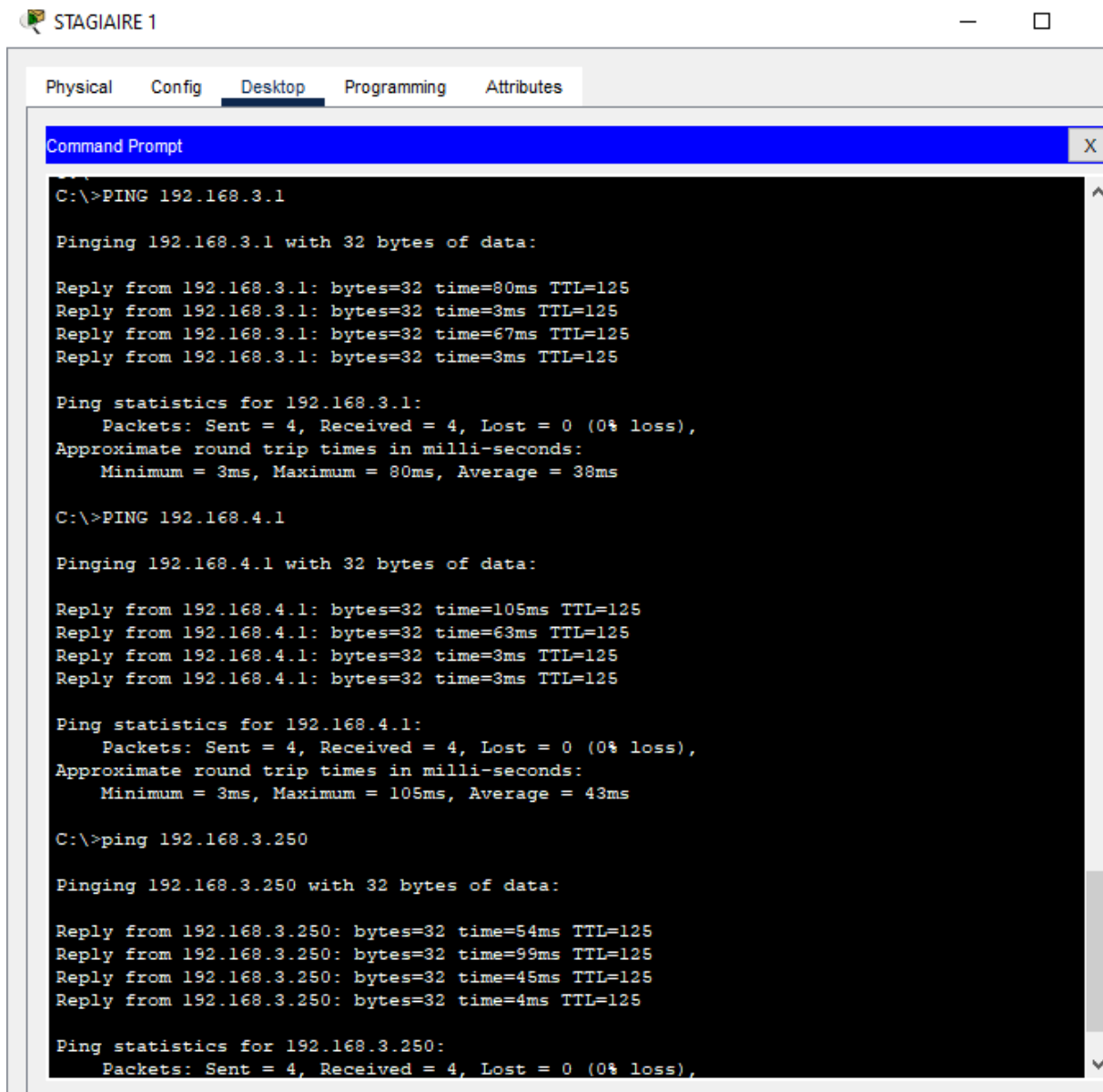


Figure 15: communication établies entre pc1 vitrine vers RH
Connexion réussite.

- ★ faire un test sur le pc1 du service technique de bastos (192.168.5.2) vers celui du service technique de douala site akwa 1 (192.168.3.1) et akwa 2 (192.168.4.1)
- ★ Faire un test entre le stagiaire 1 du service technique de Yaoundé (192.168.5.2) vers l'imprimante du service technique de douala site akwa 1 (192.168.3.250)



The screenshot shows a virtual machine window titled "STAGIAIRE 1" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the results of three ping tests performed from the C:\ prompt:

```

C:\>PING 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=80ms TTL=125
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=67ms TTL=125
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=3ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 80ms, Average = 38ms

C:\>PING 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=105ms TTL=125
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=63ms TTL=125
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=3ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 105ms, Average = 43ms

C:\>ping 192.168.3.250

Pinging 192.168.3.250 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.250: bytes=32 time=54ms TTL=125
Reply from 192.168.3.250: bytes=32 time=99ms TTL=125
Reply from 192.168.3.250: bytes=32 time=45ms TTL=125
Reply from 192.168.3.250: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.250:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  
```

Figure 16: Test de communication entre les services techniques
Connexion réussite.

I.2 VERIFICATION DE LA CONFIGURATION DES ACL

- ★ Nous faisons notre premier test en essayant d'envoyer un paquet ICMP au serveur (Ping) et de faire connecter le stagiaire 1 au serveur de fichier (192.168.1.227) du Datacenter

```
C:\>ping 192.168.1.227

Pinging 192.168.1.227 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=47ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=46ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=46ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 47ms, Average = 35ms

C:\>ftp 192.168.1.227
Trying to connect...192.168.1.227

%Error opening ftp://192.168.1.227/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Figure 17: Accès au serveur de fichier refusé aux stagiaires.

Malgré le fait que l'hôte réussisse à envoyer un message au serveur, celui-ci n'a pas accès au contenu qu'il contient.

- ★ Ensuite nous essayons de connecter un ordinateur du service DSPY (192.168.5.66) au serveur de fichier.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.227

Pinging 192.168.1.227 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=49ms TTL=126
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 49ms, Average = 17ms

C:\>FTP 192.168.1.227
Trying to connect...192.168.1.227
Connected to 192.168.1.227
220- Welcome to PT Ftp server
Username:INTEK_SARL
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>|

```

Figure 18: Accès réussie par le pc3 de la DSPY Yaoundé.

Connexion réussite.

- ★ Et enfin vérifier la connexion au serveur web par un pc de prestige et un autre des stagiaires du service technique de Yaoundé.

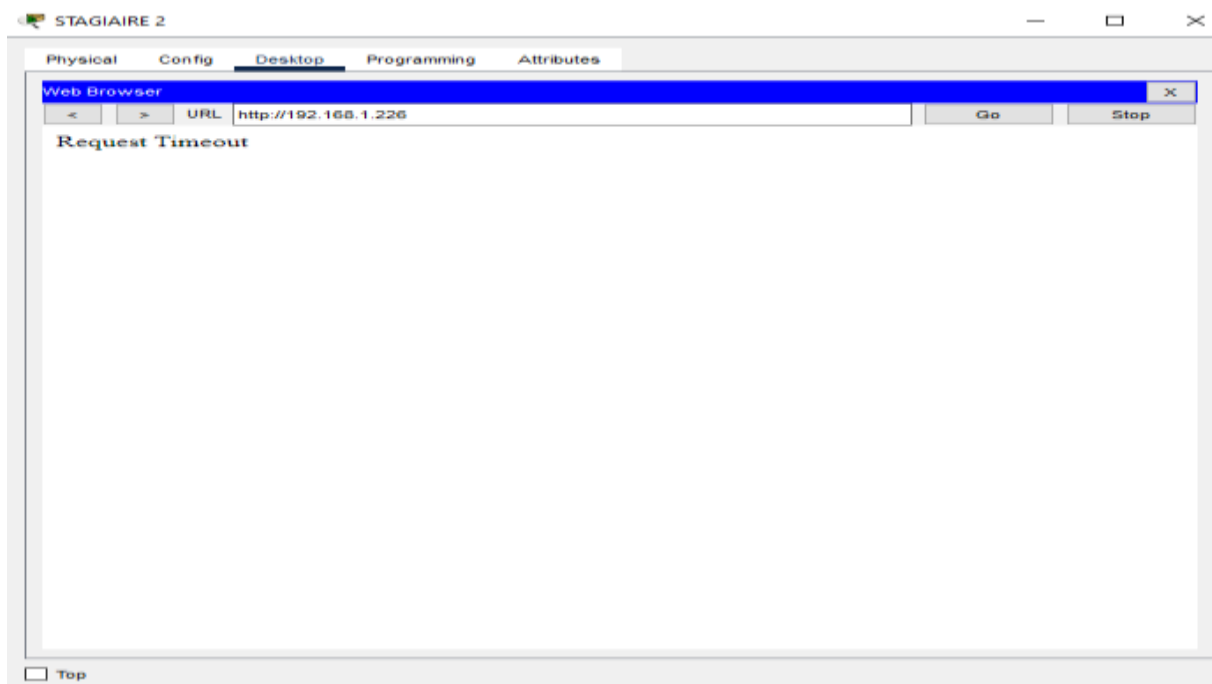


Figure 19: Accès au serveur WEB échoué par le stagiaire

Etant donné que la communication entre les hôtes de différent réseau est établis, il est plus que flagrant de constaté que le routage statique configuré au préalable a été un succès.



Figure 20: Accès au serveur web réussie par le réseau « vitrine »

I.3 VERIFICATION DES CONFIGURATIONS VLAN AINSI QUE LES INTERFACES

```
SWITCH_TECHNIQUE>en
SWITCH_TECHNIQUE#sh vlan b
SWITCH_TECHNIQUE#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
10	STAGIAIRE	active	Fa0/2, Fa0/3, Gig0/2
20	INTEK_M	active	Fa0/8, Fa0/9
30	DSTY	active	Fa0/6, Fa0/7
40	DSPY	active	Fa0/4, Fa0/5
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figure 21: Vérification des interfaces vlan

CONCLUSION GENERALE

En somme, à l'issue de notre séjour au sein de l'entreprise INTEK, force est de constater que ce stage fut très enrichissant et nous a apporté un soutien considérable. Il nous a permis, en outre, de découvrir et de nous imprégner de l'ambiance du milieu professionnel. De plus, nous avons pu nous confronter aux réalités du terrain, comme on le dit souvent. Ce stage a été pour nous un moment de découverte, où nous avons pu mettre en adéquation la théorie (ce que l'on nous enseigne en cours) et la pratique telle que nous l'avons vécue. C'est d'ailleurs grâce à ces connaissances théoriques que nous avons pu identifier des problèmes et proposer des solutions adaptées.

En effet, durant ce stage, il nous a été donné de constater que, malgré ses potentiels, INTEK SARL rencontre également des faiblesses. Ces faiblesses, soulignées dans le chapitre 2, comprennent, entre autres, les problèmes de congestion de la bande passante, l'absence d'une liste de contrôle d'accès, ou du moins le manque de restrictions d'accès au réseau et à ses données pour certains services, tels que les stagiaires. Cela constitue un réel problème qui, à coup sûr, aura un impact sur le rendement et la sécurité des ressources de l'entreprise.

Dans l'optique de pallier ce genre de situation, nous avons choisi de travailler sur le thème « L'ADMINISTRATION D'UN RÉSEAU D'ENTREPRISE : CAS D'INTEK SARL ». Pour ce faire, nous avons mené une étude minutieuse des concepts et notions liés au réseau afin de mieux comprendre son fonctionnement. À l'issue de cette étude, nous avons élaboré un ensemble d'hypothèses et de solutions visant à garantir le fonctionnement optimal du réseau. Par la suite, après la conception et l'implémentation de la solution préconisée, les tests effectués ont démontré l'opérationnalité du réseau adopté. Cependant, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, peut-on encore prétendre disposer d'un réseau informatique à l'abri de tout aléa ?

